

Master Guide: Operasi Input/Output, Assignment & Pemformatan Bilangan Riil

Pemrograman 1 (Pascal) • Pertemuan 3

BAB 1. THE BIG PICTURE: ALIRAN I/O STANDARD STREAM

Sebuah program komputer tidak akan berguna jika tidak mampu berinteraksi dengan dunia luar. Di Pascal, komunikasi antara pemakai (user) dan komputer dikelola melalui dua saluran standar: **Standard Input (Keyboard)** melalui prosedur `read/readln` dan **Standard Output (Layar Monitor)** melalui prosedur `write/writeln`.

BAB 2. PERBEDAAN HAKIKI: WRITE VS WRITELN & READ VS READLN

1. Prosedur Output (Mencetak ke Layar):

- `write(x);` — Mencetak nilai `x` ke layar, dan **kursor TETAP BERADA di baris yang sama** tepat di sebelah karakter terakhir. Cocok untuk membuat prompt input (misal: `write('Masukkan Nama : ');`).
- `writeln(x);` — Mencetak nilai `x` ke layar, kemudian **kursor PINDAH KE BARIS BARU (Line Feed + Carriage Return)**. Perintah `writeln` tanpa parameter berfungsi membuat satu baris kosong.

2. Prosedur Input (Membaca dari Keyboard):

- `read(v);` — Membaca masukan karakter dan menyimpannya ke variabel `v`, namun **TIDAK membuang tombol Enter (karakter enter buffer masih tertinggal)**. Hal ini sering memicu bug pada pembacaan string berikutnya!
- `readln(v);` — Membaca masukan hingga tombol Enter ditekan dan **SECARA OTOMATIS membersihkan buffer baris masukan**. Inilah prosedur input yang paling direkomendasikan.

BAB 3. OPERATOR PENUGASAN (:=) VS FORMAT ANGKA PECAHAN REAL

Dalam Pascal, operator pengisian nilai ke variabel menggunakan simbol titik dua sama dengan `:=` (*Assignment Operator*), bukan tanda sama dengan tunggal `=` (simbol `=` hanya digunakan untuk konstanta dan perbandingan logika relasional):

```
var
  alas, tinggi, luas : real;
begin
  alas := 10.5;   { Menggunakan := }
  tinggi := 4.2; { Menggunakan := }
  luas := 0.5 * alas * tinggi;
```

Sintaks Pemformatan Angka Pecahan Real di Layar:

Jika dicetak langsung dengan `writeln(luas);`, Pascal akan menampilkannya dalam notasi eksponensial ilmiah: `2.2050000000E+01` (sangat sulit dibaca).

Gunakan rumus format baku: `variabel : lebar_kolom : jumlah_desimal`

```
writeln('Luas Segitiga : ', luas:0:2); { Output bersih: 22.05 }
```

Arti `:0:2` adalah: gunakan lebar kolom minimal otomatis (0) dan kunci tepat 2 digit angka di belakang koma (2).

BAB 4. PROGRAM LENGKAP PRAKTIKUM I/O BERSIH BEBAS ERROR

```
program DemoOperasiIO;
uses crt;

var
    nama_barang : string[30];
    harga       : longint;
    jumlah      : integer;
    total_bayar : real;

begin
    clrscr;
    writeln('=== TOKO SISTEM INFORMASI UNINDRA ===');
    write('Nama Produk  : '); readln(nama_barang);
    write('Harga Satuan : Rp '); readln(harga);
    write('Jumlah Beli   : '); readln(jumlah);

    total_bayar := harga * jumlah;

    writeln;
    writeln('--- STRUK PEMBAYARAN KASIR ---');
    writeln('Barang Dibeli: ', nama_barang);
    writeln('Total Bayar  : Rp ', total_bayar:0:2);
    writeln('=====');
    write('Tekan ENTER untuk keluar...'); readln;
end.
```

Daftar Rujukan Literatur Akademik & Standar Industri:

- Jensen, K., & Wirth, N. (1974). Pascal User Manual and Report. Springer-Verlag.
- Modul Praktikum Operasi Masukan & Keluaran Pascal, FTIK Unindra (2026).